



Context Engineering 2.0 & DeepAgent

정원국

텔러스 AI 대표

저작권 안내

(주)업스테이지가 제공하는 모든 교육 콘텐츠의 지식재산권은
운영 주체인 (주)업스테이지 또는 해당 저작물의 적법한 관리자에게 귀속되어 있습니다.

콘텐츠 일부 또는 전부를 복사, 복제, 판매, 재판매 공개, 공유 등을 할 수 없습니다.

유출될 경우 지식재산권 침해에 대한 책임을 부담할 수 있습니다.

유출에 해당하여 금지되는 행위의 예시는 다음과 같습니다.

- 콘텐츠를 재가공하여 온/오프라인으로 공개하는 행위
- 콘텐츠의 일부 또는 전부를 이용하여 인쇄물을 만드는 행위
- 콘텐츠의 전부 또는 일부를 녹취 또는 녹화하거나 녹취록을 작성하는 행위
- 콘텐츠의 전부 또는 일부를 스크린 캡처하거나 카메라로 촬영하는 행위
- 지인을 포함한 제3자에게 콘텐츠의 일부 또는 전부를 공유하는 행위
- 다른 정보와 결합하여 Upstage Education의 콘텐츠를 알 수 있는 저작물을 작성, 공개하는 행위
- 제공된 데이터의 일부 혹은 전부를 Upstage Education 프로젝트/실습 수행 이외의 목적으로 사용하는 행위

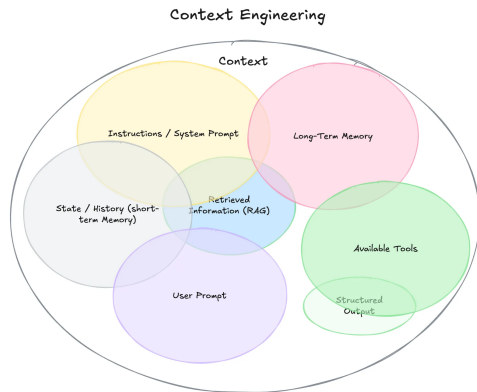
Context Engineering 2.0

Context Engineering에 대해 이해하고, 오늘날 Context Engineering이 어떻게 발전하였는지 알 수 있습니다.

Context Engineering

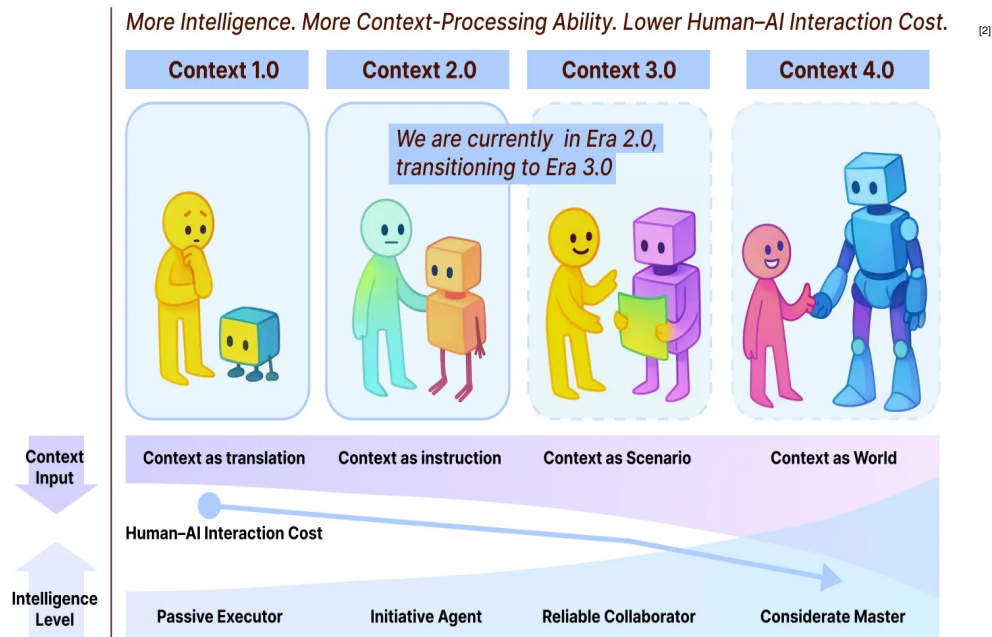
Context Engineering 의미

- 컨텍스트의 생애주기를 체계적으로 관리하고 최적화하는 데이터 중심의 엔지니어링
- 정보 설계, 가공, 제공하는 모든 기술적 파이프라인
- 주어진 제약 조건 하 모델 출력의 품질을 극대화하는 최적화 문제
- 모델 추론 과정에서 최적의 정보를 동적으로 선별하고 재구성하는 모든 전략



Context Paradigm

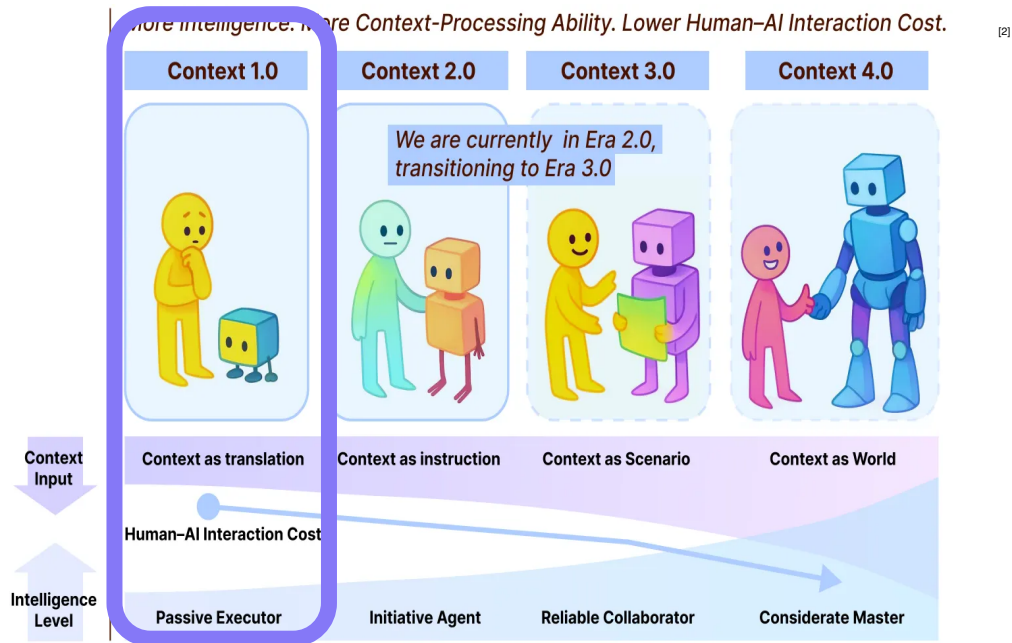
Context Paradigm



Context Paradigm

Context 1.0 (Context-Aware)

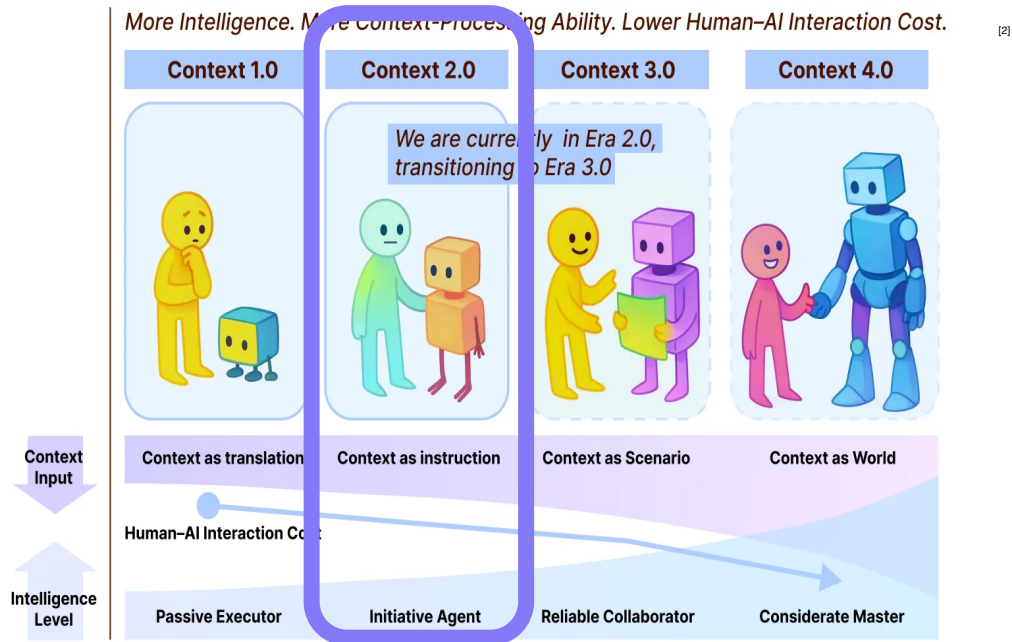
모든 Context를 인간이 제공.



Context Paradigm

Context 2.0 (Context-Cooperative)

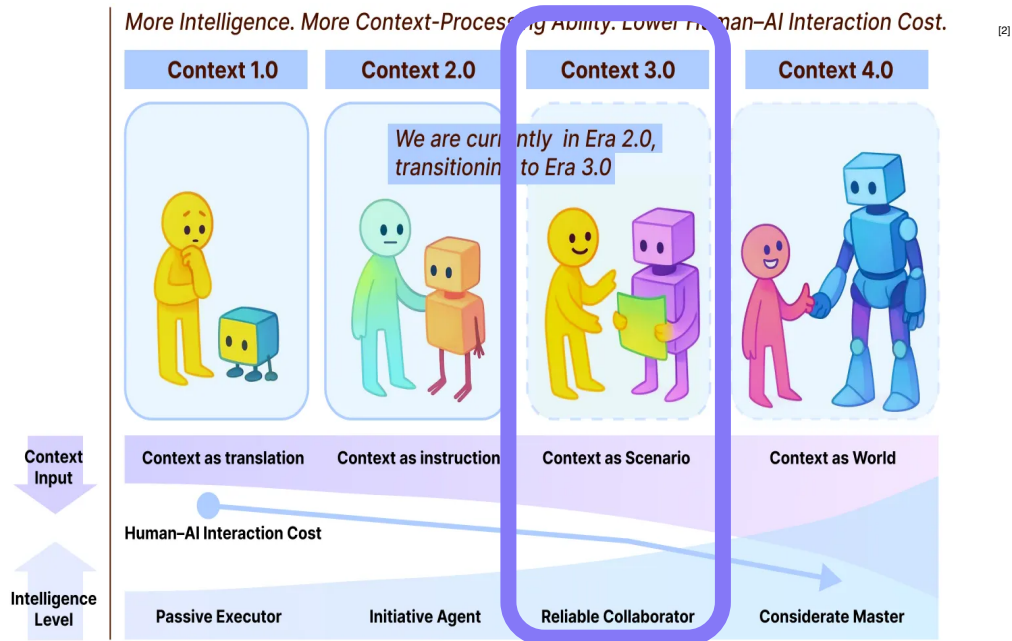
지시 사항을 주면,
Agent가 외부 환경과 반응하여
Context를 만들어냄.



Context Paradigm

Context 3.0 (Human-Level Intelligence)

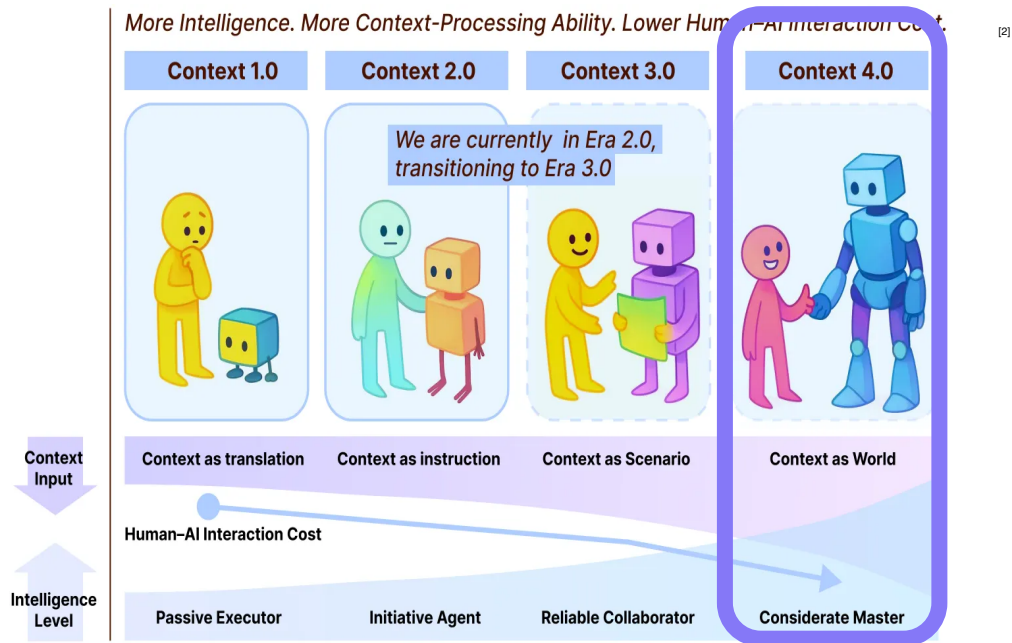
시나리오만 주면
상황에 맞는 지시사항도
Agent가 만들어냄.



Context Paradigm

Context 4.0 (God's eye view)

Agent가 능동적으로
컨텍스트 구성



Context 2.0

Context Engineering 2.0 설계 원칙

- **Context Collection & Storage**
 - 외부 메모리에 주기적으로 저장하는 전략
- **Context Management**
 - 계층적 메모리 아키텍처
 - 컨텍스트 격리
 - 컨텍스트 추상화
- **Context Usage**
 - 컨텍스트 선택
 - 컨텍스트 공유

5.4 Context Abstraction

[3]

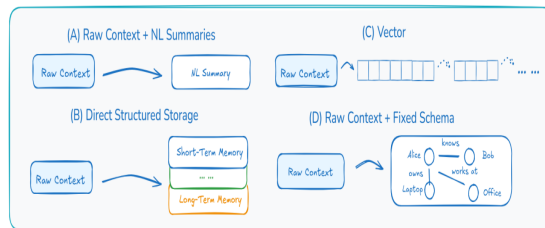


Figure 6: Representative designs for self-baking in Era 2.0

Shallow Agent

Shallow Agent의 한계

- **Context Overflow**

- 도구 출력으로 Context가 가득 차서 명령어가 컨텍스트 밖으로 밀려납니다.

- **Loss of Goal**

- 중간 단계들의 혼란 속에서 에이전트가 원래의 목표를 잊어버립니다.

- **No Recovery mechanism**

- 문제가 발생하면, 미리 멈추고 되돌아가서 새로운 접근 방식을 시도하지 않습니다

💡 Most agents today are "shallow". This means rely entirely on the LLM's context window as their state.

[4]

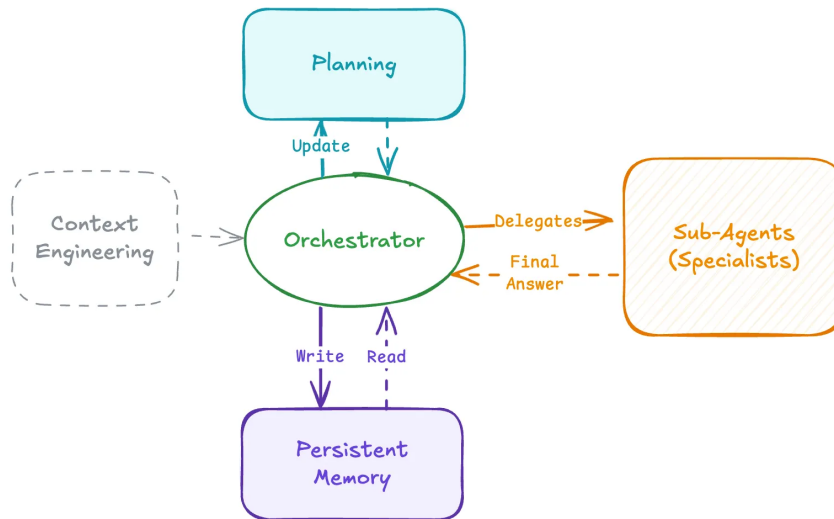
```
1. User Prompt: "애플 주식 가격을 찾아서 매수하기 좋은지 알려주세요."  
2. LLM Reason: '검색 도구를 사용해야 합니다.'  
3. Tool Call: 'search("AAPL stock price")'  
4. Observation: 해당 도구는 데이터를 반환합니다.  
5. LLM Answer: 관찰 내용을 바탕으로 응답을 생성하거나 다른 도구를 호출합니다.  
6. Repeat: Loop until done.
```

Deep Agent

About Deep Agent

Agent 2.0 (Deep Agents)

[5]

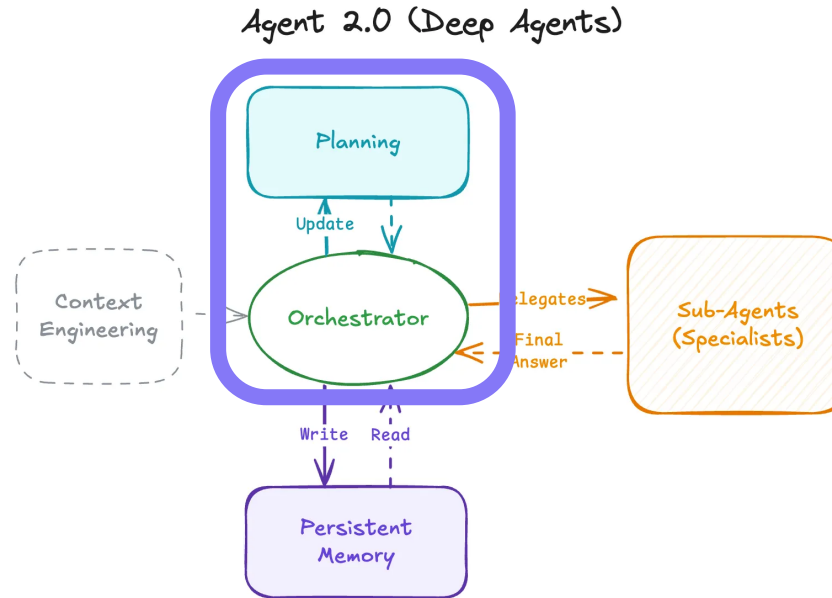


DeepAgent

Context Engineering에 대해 이해하고, 오늘날 Context Engineering이 어떻게 발전하였는지 알 수 있습니다.

Deep Agent

Explicit Planning

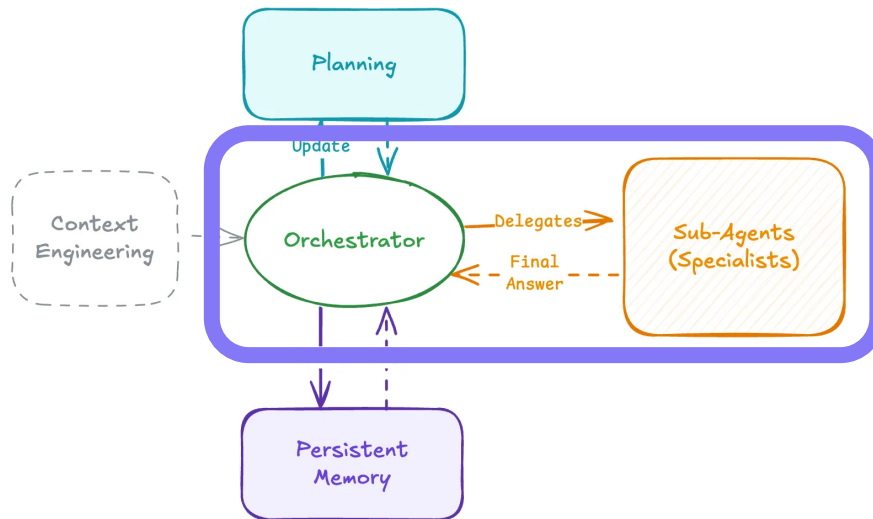


Deep Agent

Hierarchical Delegation (Subagent)

Agent 2.0 (Deep Agents)

[5]

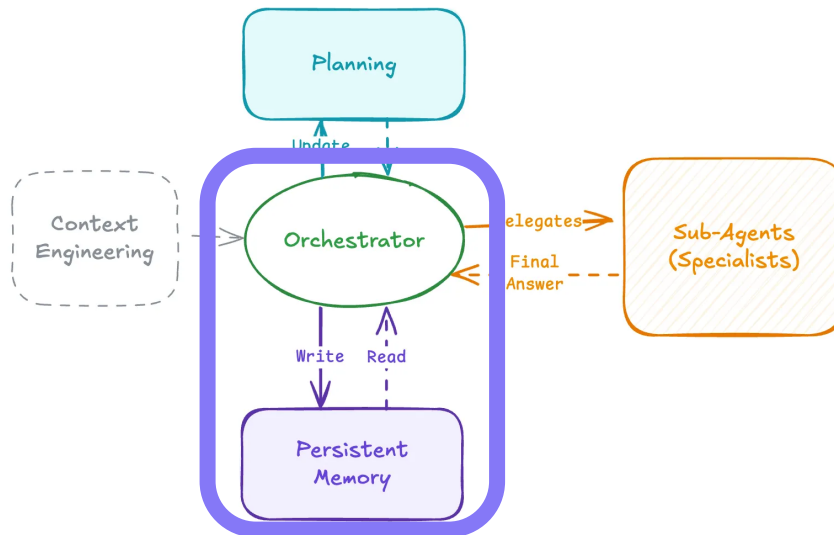


Deep Agent

Persistent Memory

Agent 2.0 (Deep Agents)

[5]

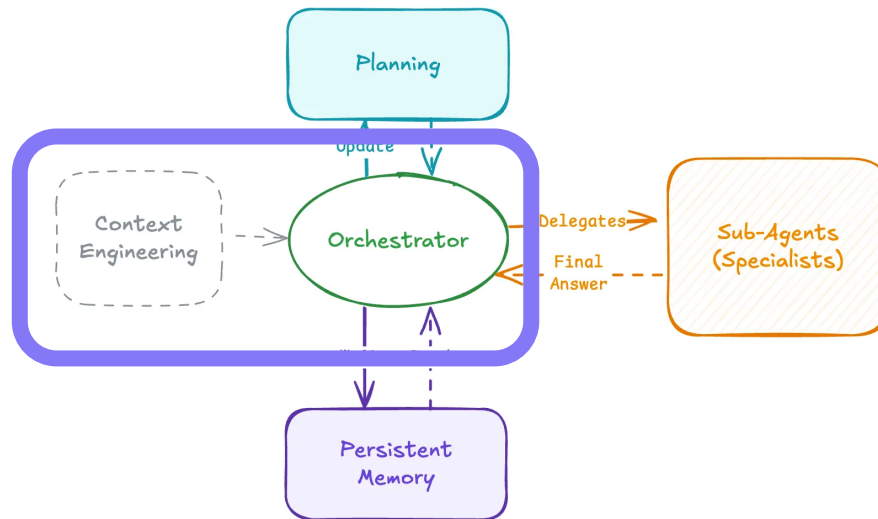


Deep Agent

Extreme Context Engineering

Agent 2.0 (Deep Agents)

[5]



Deep Agent

Harness Capabilities

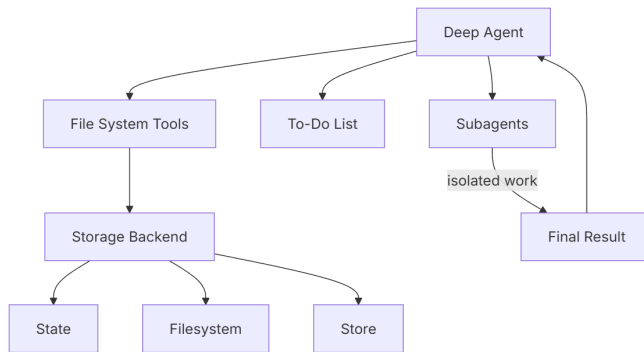
Harness란 모델을 래핑하는 Agent 프레임워크로, 컨텍스트 엔지니어링 로직을 처리하는 것을 말합니다.

Agent harness capabilities

[Copy page](#)

[6]

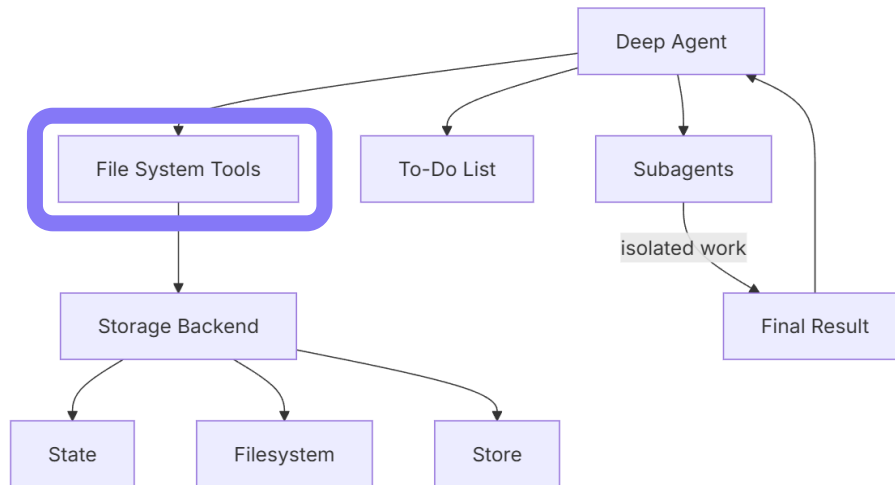
We think of `deepagents` as an **"agent harness"**. It is the same core tool calling loop as other agent frameworks, but with built-in tools and capabilities.



Harness Capabilities

Resolve Context Overflow

컨텍스트 외부에 기록 및 정리

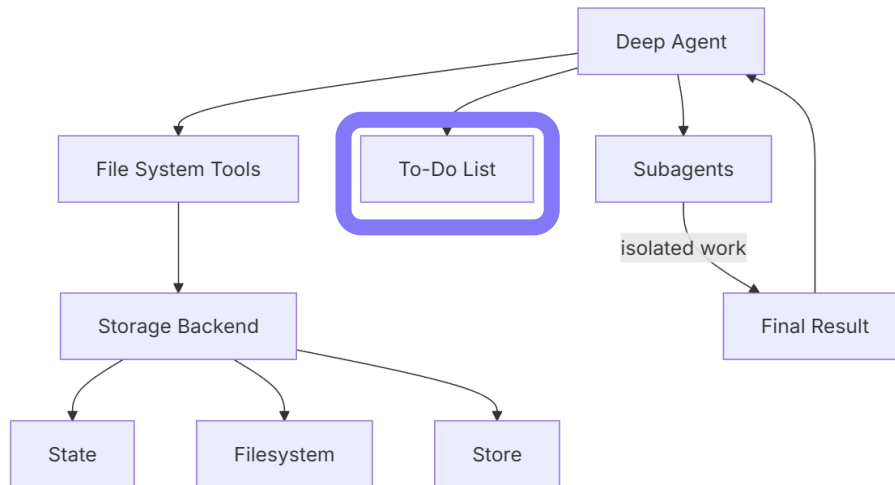


[6]

Harness Capabilities

Resolve “Loss of Goal”

To-Do List를 통해 목표를 분해
Prompt 말미에 To-Do를 추가

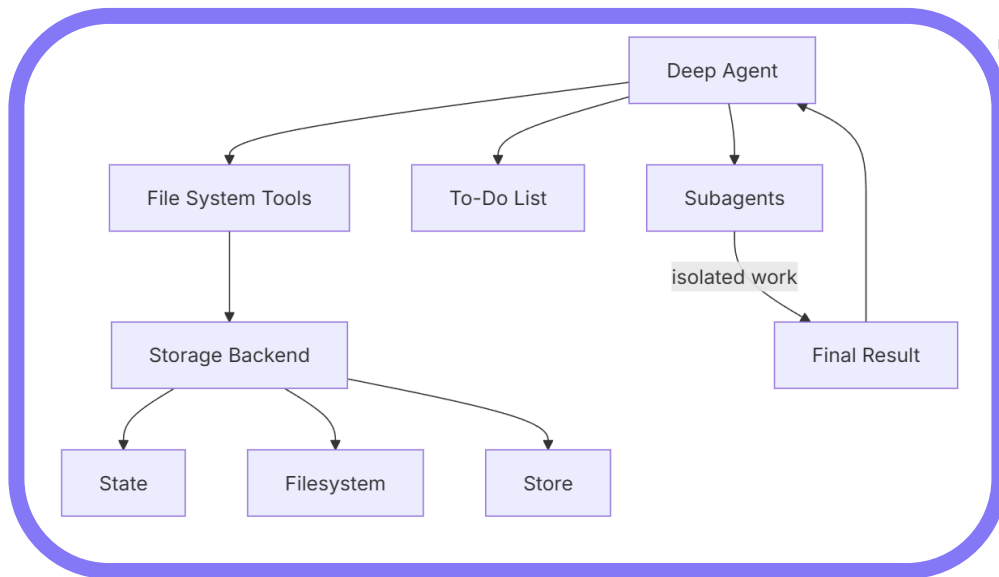


[6]

Harness Capabilities

Resolve “No Recovery Mechanism”

도구 호출 에러에 대해
메시지 기록을 수정 가능



[6] <https://docs.langchain.com/oss/python/deepagents/harness>

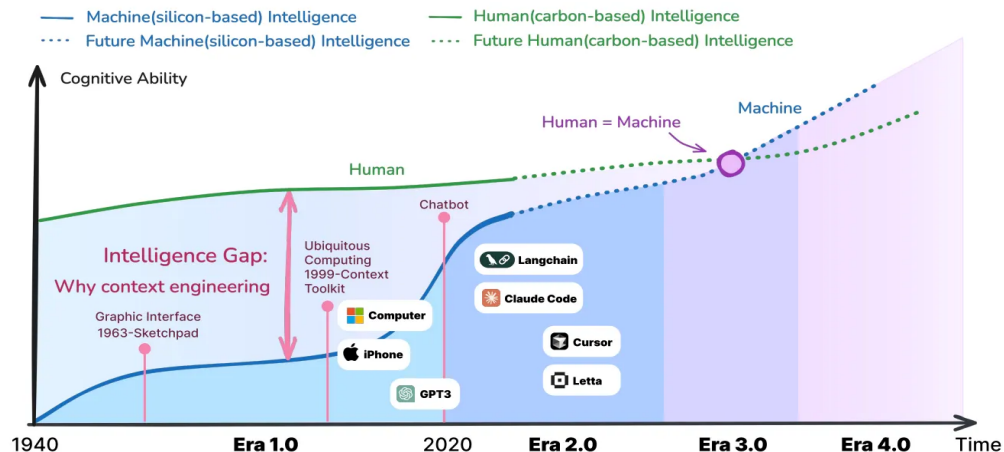
ShallowAgent v.s. DeepAgent

Summary

Context 2.0 ~	ShallowAgent	DeepAgent
컨텍스트 수집	수동적인 인식	능동적 인식
컨텍스트 관리	암묵적 계획 수립	명시적 계획 수립
	단일 지점 프롬프트	계층적 위임(Sub-Agents)
	Context Window 의존	영구 메모리(File-System)
	계획 없는 알은 속고	반성 및 계획 수정 (Self-Baking / Reflection)
컨텍스트 활용	Reasoning - Acting 반복	Planning - Execution 반복
	단일 목표	목표 분해 (Goal Decomposition)
	단순한 Role 정의	<u>디테일한 시스템 프롬프트</u>

Context Engineering

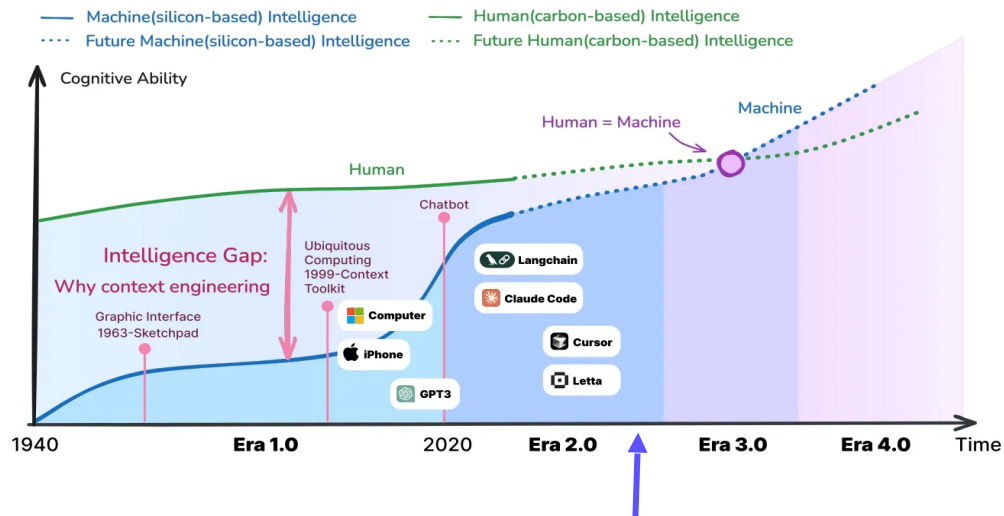
We are in Context 2.5 Era



[7]

Context Engineering

We are in Context 2.5 Era





Building intelligence for the future of work